



Universidade Estadual de Santa Cruz
Programa de Pós Graduação em Modelagem Computacional - PPGMC

LISTA 3 DE MÉTODOS NUMÉRICOS I

Alunos: Igor Sousa dos Santos Santana e
Matheus Santos Silva
Professor: Dany Sanches Domingues

Ilhéus
09/06/2025

1. Considere a função $f(x) = \text{sen}(2 \cdot x) + \cos(3 \cdot x)$

a) Obtenha o polinômio de Taylor de grau 2 [$P_2(x)$], e de grau 3 [$P_3(x)$], que aproximem a função no ponto $x_0 = \pi$.

$$P_n(x) = f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0) + f''(x_0) \cdot \frac{(x-x_0)^2}{2!} + \dots + f^{(n)}(x_0) \frac{(x-x_0)^n}{n!}$$

Como nós queremos o polinômio de grau 2 e o polinômio de grau 3, então temos:

Primeiro vamos obter o polinômio de grau 2:

Para isso, vamos descobrir o valor de $f(\pi)$:

$$f(x) = \text{sen}(2 \cdot x) + \cos(3 \cdot x)$$

$$f(\pi) = \text{sen}(2 \cdot \pi) + \cos(3 \cdot \pi)$$

Temos que:

$$\text{sen}(2 \cdot \pi) = 0, \text{ e que, } \cos(3 \cdot \pi) = -1,$$

portanto:

$$f(\pi) = 0 - 1$$

$$f(\pi) = -1$$

Vamos descobrir $f'(x)$:

$$\frac{d}{dx} f(x)$$

$$\frac{d}{dx} (\text{sen}(2 \cdot x) + \cos(3 \cdot x))$$

$$\frac{d}{dx} \text{sen}(2 \cdot x) + \frac{d}{dx} \cos(3 \cdot x)$$

temos que:

$$\frac{d}{dx} \text{sen}(2 \cdot x) = du \cdot \frac{d}{dx} \text{sen}(u) = 2 \cdot \cos(2 \cdot x),$$

e que:

$$\frac{d}{dx} \cos(3 \cdot x) = du \cdot \frac{d}{dx} \cos(u) = 3 \cdot (-\text{sen}(3 \cdot x)) = -3 \cdot \text{sen}(3 \cdot x),$$

portanto:

$$\frac{d}{dx} f(x) = 2 \cdot \cos(2 \cdot x) - 3 \cdot \text{sen}(3 \cdot x)$$

$$f'(x) = 2 \cdot \cos(2 \cdot x) - 3 \cdot \operatorname{sen}(3 \cdot x)$$

Vamos descobrir $f'(\pi)$:

$$f'(\pi) = 2 \cdot \cos(2 \cdot \pi) - 3 \cdot \operatorname{sen}(3 \cdot \pi)$$

temos que:

$$\cos(2 \cdot \pi) = 1,$$

e que:

$$\operatorname{sen}(3 \cdot \pi) = 0,$$

logo:

$$f'(\pi) = 2 \cdot 1 - 3 \cdot 0$$

$$f'(\pi) = 2 - 0$$

$$f'(\pi) = 2$$

Vamos descobrir $f''(x)$:

$$\frac{d}{dx}f'(x)$$

$$\frac{d}{dx}(2 \cdot \cos(2 \cdot x) - 3 \cdot \operatorname{sen}(3 \cdot x))$$

$$\frac{d}{dx}(2 \cdot \cos(2 \cdot x)) + \frac{d}{dx}(-3 \cdot \operatorname{sen}(3 \cdot x))$$

temos que:

$$\frac{d}{dx}(-3 \cdot \operatorname{sen}(3 \cdot x)) = -3 \cdot du \cdot \frac{d}{dx}\operatorname{sen}(u) = (-3) \cdot 3 \cdot \cos(3 \cdot x)$$

$$\frac{d}{dx}(-3 \cdot \operatorname{sen}(3 \cdot x)) = -9 \cdot \cos(3 \cdot x),$$

e que:

$$\frac{d}{dx}(2 \cdot \cos(2 \cdot x)) = 2 \cdot du \cdot \frac{d}{dx}\cos(u) = 2 \cdot 2 \cdot (-\operatorname{sen}(2 \cdot x))$$

$$\frac{d}{dx}(2 \cdot \cos(2 \cdot x)) = -4 \cdot \operatorname{sen}(2 \cdot x),$$

portanto:

$$\frac{d}{dx}f'(x) = -4 \cdot \operatorname{sen}(2 \cdot x) - 9 \cdot \cos(3 \cdot x)$$

$$f''(x) = -4 \cdot \operatorname{sen}(2 \cdot x) - 9 \cdot \cos(3 \cdot x)$$

Vamos descobrir $f''(\pi)$:

$$f''(\pi) = -4 \cdot \operatorname{sen}(2 \cdot \pi) - 9 \cdot \cos(3 \cdot \pi)$$

temos que:

$$\cos(3 \cdot \pi) = -1,$$

e que:

$$\sin(2 \cdot \pi) = 0,$$

logo:

$$f''(\pi) = -4 \cdot 0 - 9 \cdot (-1)$$

$$f''(\pi) = 0 + 9$$

$$f''(\pi) = 9$$

O polinômio de grau 2:

$$P_2(x) = f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0) + f''(x_0) \cdot \frac{(x-x_0)^2}{2!}$$

Para $x_0 = \pi$:

$$P_2(x) = f(\pi) + f'(\pi) \cdot (x - \pi) + f''(\pi) \cdot \frac{(x-\pi)^2}{2!}$$

$$P_2(x) = -1 + 2 \cdot (x - \pi) + 9 \cdot \frac{(x-\pi)^2}{2}$$

$$P_2(x) = -1 + 2 \cdot (x - \pi) + \left(\frac{9}{2}\right) \cdot (x - \pi)^2$$

Portanto, temos que o polinômio de Taylor de grau 2 é:

$$P_2(x) = -1 + 2 \cdot (x - \pi) + \left(\frac{9}{2}\right) \cdot (x - \pi)^2$$

Agora nós vamos descobrir o polinômio de grau 3:

Primeiro, vamos descobrir $f^{(3)}(x)$:

$$\frac{d}{dx} f''(x)$$

$$\frac{d}{dx} (-4 \cdot \sin(2 \cdot x) - 9 \cdot \cos(3 \cdot x))$$

$$\frac{d}{dx} (-4 \cdot \sin(2 \cdot x)) - \frac{d}{dx} (9 \cdot \cos(3 \cdot x))$$

temos que:

$$\frac{d}{dx} (-4 \cdot \sin(2 \cdot x)) = -4 \cdot du \cdot \frac{d}{dx} \sin(u) = (-4) \cdot 2 \cdot \cos(2 \cdot x) = -8 \cdot \cos(2 \cdot x),$$

e que:

$$\frac{d}{dx} (9 \cdot \cos(3 \cdot x)) = 9 \cdot du \cdot \frac{d}{dx} \cos(u) = 9 \cdot 3 \cdot (-\sin(3 \cdot x)) = -27 \cdot \sin(3 \cdot x),$$

portanto:

$$\frac{d}{dx}f''(x) = -8 \cdot \cos(2 \cdot x) - (-27 \cdot \sin(3 \cdot x))$$

$$f^{(3)}(x) = -8 \cdot \cos(2 \cdot x) + 27 \cdot \sin(3 \cdot x)$$

Agora, vamos descobrir $f^{(3)}(\pi)$:

$$f^{(3)}(\pi) = -8 \cdot \cos(2 \cdot \pi) + 27 \cdot \sin(3 \cdot \pi)$$

temos que:

$$\cos(2 \cdot \pi) = 1,$$

e que:

$$\sin(3 \cdot \pi) = 0,$$

logo:

$$f^{(3)}(\pi) = -8 \cdot 1 + 27 \cdot 0$$

$$f^{(3)}(\pi) = -8 + 0$$

$$f^{(3)}(\pi) = -8$$

O polinômio de grau 3:

$$P_3(x) = f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0) + f''(x_0) \cdot \frac{(x-x_0)^2}{2!} + f^{(3)}(x_0) \cdot \frac{(x-x_0)^3}{3!}$$

Para $x_0 = \pi$:

$$P_3(x) = f(\pi) + f'(\pi) \cdot (x - \pi) + f''(\pi) \cdot \frac{(x-\pi)^2}{2!} + f^{(3)}(\pi) \cdot \frac{(x-\pi)^3}{3!}$$

$$P_3(x) = -1 + 2 \cdot (x - \pi) + 9 \cdot \frac{(x-\pi)^2}{2} - 8 \cdot \frac{(x-\pi)^3}{6}$$

$$P_3(x) = -1 + 2 \cdot (x - \pi) + \left(\frac{9}{2}\right) \cdot (x - \pi)^2 - \left(\frac{8}{6}\right) \cdot (x - \pi)^3$$

Portanto, temos que o polinômio de Taylor de grau 3 é:

$$P_3(x) = -1 + 2 \cdot (x - \pi) + \left(\frac{9}{2}\right) \cdot (x - \pi)^2 - \left(\frac{8}{6}\right) \cdot (x - \pi)^3$$

Então temos que os polinômios de grau 2 e grau 3, respectivamente, são:

$$P_2(x) = -1 + 2 \cdot (x - \pi) + \left(\frac{9}{2}\right) \cdot (x - \pi)^2$$

$$P_3(x) = -1 + 2 \cdot (x - \pi) + \left(\frac{9}{2}\right) \cdot (x - \pi)^2 - \left(\frac{8}{6}\right) \cdot (x - \pi)^3$$

b) Utilize os polinômios $P_2(x)$ e $P_3(x)$ para aproximar a função nos pontos $x_1 = \pi + 0,1$ e $x_2 = \pi - 0,5$; calcule os desvios absolutos em relação ao valor verdadeiro em cada caso.

Utilizando o $P_2(x)$:

- $x_1 = \pi + 0,1$

$$P_2(\pi + 0,1) = -1 + 2 \cdot ((\pi + 0,1) - \pi) + \left(\frac{9}{2}\right) \cdot ((\pi + 0,1) - \pi)^2$$

$$P_2(\pi + 0,1) = -1 + 2 \cdot (0,1) + \left(\frac{9}{2}\right) \cdot (0,1)^2$$

$$P_2(\pi + 0,1) = -1 + 0,2 + \left(\frac{9}{2}\right) \cdot 0,01$$

$$P_2(\pi + 0,1) = -0,8 + \left(\frac{9}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{100}\right)$$

$$P_2(\pi + 0,1) = -0,8 + \left(\frac{9}{200}\right)$$

$$P_2(\pi + 0,1) = -0,8 + 0,045$$

$$P_2(\pi + 0,1) = -0,755$$

- $x_2 = \pi - 0,5$

$$P_2(\pi - 0,5) = -1 + 2 \cdot ((\pi - 0,5) - \pi) + \left(\frac{9}{2}\right) \cdot ((\pi - 0,5) - \pi)^2$$

$$P_2(\pi - 0,5) = -1 + 2 \cdot (-0,5) + \left(\frac{9}{2}\right) \cdot (-0,5)^2$$

$$P_2(\pi - 0,5) = -1 - 1 + \left(\frac{9}{2}\right) \cdot 0,25$$

$$P_2(\pi - 0,5) = -2 + \left(\frac{9}{2}\right) \cdot \left(\frac{25}{100}\right)$$

$$P_2(\pi - 0,5) = -2 + \left(\frac{225}{200}\right)$$

$$P_2(\pi - 0,5) = -2 + 1,125$$

$$P_2(\pi - 0,5) = -0,875$$

Utilizando o $P_3(x)$:

- $x_1 = \pi + 0,1$

$$P_3(\pi + 0, 1) = -1 + 2 \cdot ((\pi + 0, 1) - \pi) + \left(\frac{9}{2}\right) \cdot ((\pi + 0, 1) - \pi)^2 - \left(\frac{8}{6}\right) \cdot ((\pi + 0, 1) - \pi)^3$$

$$P_3(\pi + 0, 1) = -1 + 2 \cdot (0, 1) + \left(\frac{9}{2}\right) \cdot (0, 1)^2 - \left(\frac{8}{6}\right) \cdot (0, 1)^3$$

$$P_3(\pi + 0, 1) = -1 + 0,2 + \left(\frac{9}{2}\right) \cdot 0,01 - \left(\frac{4}{3}\right) \cdot 0,001$$

$$P_3(\pi + 0, 1) = -0,8 + \left(\frac{9}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{100}\right) - \left(\frac{4}{3}\right) \cdot \left(\frac{1}{1000}\right)$$

$$P_3(\pi + 0, 1) = -0,8 + \left(\frac{9}{200}\right) - \left(\frac{4}{3000}\right)$$

$$P_3(\pi + 0, 1) = -0,8 + 0,045 - 0,001333333$$

$$P_3(\pi + 0, 1) = -0,756333333$$

- $x_2 = \pi - 0,5$

$$P_3(\pi - 0, 5) = -1 + 2 \cdot ((\pi - 0, 5) - \pi) + \left(\frac{9}{2}\right) \cdot ((\pi - 0, 5) - \pi)^2 - \left(\frac{8}{6}\right) \cdot ((\pi - 0, 5) - \pi)^3$$

$$P_3(\pi - 0, 5) = -1 + 2 \cdot (-0,5) + \left(\frac{9}{2}\right) \cdot (-0,5)^2 - \left(\frac{8}{6}\right) \cdot (-0,5)^3$$

$$P_3(\pi - 0, 5) = -1 - 1 + \left(\frac{9}{2}\right) \cdot 0,25 - \left(\frac{4}{3}\right) \cdot (-0,125)$$

$$P_3(\pi - 0, 5) = -2 + \left(\frac{9}{2}\right) \cdot \left(\frac{25}{100}\right) - \left(\frac{4}{3}\right) \cdot \left(-\frac{125}{1000}\right)$$

$$P_3(\pi - 0, 5) = -2 + \left(\frac{225}{200}\right) + \left(\frac{500}{3000}\right)$$

$$P_3(\pi - 0, 5) = -2 + 1,125 + 0,166666667$$

$$P_3(\pi - 0, 5) = -0,708333333$$

Vamos achar os valores algébricos de x_1 e x_2 :

Temos que $f(x) = \text{sen}(2 \cdot x) + \text{cos}(3 \cdot x)$, então

para x_1 :

$$f(\pi + 0, 1) = \text{sen}(2 \cdot (\pi + 0, 1)) + \text{cos}(3 \cdot (\pi + 0, 1))$$

$$f(\pi + 0, 1) = \text{sen}(2\pi + 0, 2) + \text{cos}(3\pi + 0, 3)$$

sabemos que:

$$\text{sen}(2\pi + 0, 2) = \text{sen}(2\pi) \cdot \text{cos}(0, 2) + \text{cos}(2\pi) \cdot \text{sen}(0, 2)$$

$$\text{sen}(2\pi + 0, 2) = 0 \cdot \cos(0, 2) + 1 \cdot \text{sen}(0, 2)$$

$$\text{sen}(2\pi + 0, 2) = 0 + \text{sen}(0, 2)$$

$$\text{sen}(2\pi + 0, 2) = \text{sen}(0, 2)$$

$$\text{sen}(2\pi + 0, 2) \simeq 0,198669$$

e que:

$$\cos(3\pi + 0, 3) = \cos(3\pi) \cdot \cos(0, 3) - \text{sen}(3\pi) \cdot \text{sen}(0, 3)$$

$$\cos(3\pi + 0, 3) = (-1) \cdot \cos(0, 3) - 0 \cdot \text{sen}(0, 3)$$

$$\cos(3\pi + 0, 3) = -\cos(0, 3) - 0$$

$$\cos(3\pi + 0, 3) = -\cos(0, 3)$$

$$\cos(3\pi + 0, 3) \simeq -0,955336$$

portanto:

$$f(\pi + 0, 1) = 0,198669 - 0,955336$$

$$f(\pi + 0, 1) = -0,756667$$

para x_2 :

$$f(\pi - 0, 5) = \text{sen}(2 \cdot (\pi - 0, 5)) + \cos(3 \cdot (\pi - 0, 5))$$

$$f(\pi - 0, 5) = \text{sen}(2\pi - 1) + \cos(3\pi - 1, 5)$$

sabemos que:

$$\text{sen}(2\pi - 1) = \text{sen}(2\pi) \cdot \cos(-1) + \cos(2\pi) \cdot \text{sen}(-1)$$

$$\text{sen}(2\pi - 1) = 0 \cdot \cos(-1) + 1 \cdot \text{sen}(-1)$$

$$\text{sen}(2\pi - 1) = \text{sen}(-1)$$

$$\text{sen}(2\pi - 1) = -0,841471$$

e que:

$$\cos(3\pi - 1, 5) = \cos(3\pi) \cdot \cos(-1, 5) - \text{sen}(3\pi) \cdot \text{sen}(-1, 5)$$

$$\cos(3\pi - 1, 5) = (-1) \cdot \cos(-1, 5) - 0 \cdot \text{sen}(-1, 5)$$

$$\cos(3\pi - 1, 5) = -\cos(-1, 5) - 0$$

$$\cos(3\pi - 1, 5) = -\cos(-1, 5)$$

$$\cos(3\pi - 1, 5) = -0,070737$$

portanto:

$$f(\pi - 0, 5) = -0,841471 - 0,070737$$

$$f(\pi - 0, 5) \simeq -0,912208$$

Agora vamos achar os valores de erro absoluto para $P_2(x)$ e $P_3(x)$:

Primeiro, para $P_2(x)$:

- $x_1: e_a = |P_2(x_1) - f(x_1)|$

$$e_a = |-0,755 - (-0,756667)|$$

$$e_a = |-0,001667|$$

$$e_a = 0,001667 (\times 100)$$

$$e_a = 0,1667\%$$

- $x_2: e_a = |P_2(x_2) - f(x_2)|$

$$e_a = |-0,875 - (-0,912208)|$$

$$e_a = |-0,000334|$$

$$e_a = 0,037208 (\times 100)$$

$$e_a = 3,7208\%$$

Por fim, para $P_3(x)$:

- $x_1: e_a = |P_3(x_1) - f(x_1)|$

$$e_a = |-0,756333333 - (-0,756667)|$$

$$e_a = |0,000333667|$$

$$e_a = 0,000333667 (\times 100)$$

$$e_a = 0,0333667\%$$

- $x_2: e_a = |P_3(x_2) - f(x_2)|$

$$e_a = |-0,708333333 - (-0,912208)|$$

$$e_a = |-0,203875|$$

$$e_a = 0,203875 (\times 100)$$

$$e_a = 20,3875\%$$

c) Obtenha um limite superior para os polinômios de Taylor $P_2(x)$ e $P_3(x)$.

Sabemos que a fórmula para calcular o limite superior é:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{(n+1)}$$

Para o polinômio de grau 2, $P_2(x)$, temos que:

$$R_2(\pi) = \frac{f^{(3)}(\xi)}{(3)!} (x - x_0)^{(3)}$$

$$R_2(\pi) = \frac{f^{(3)}(\xi)}{6} (x - x_0)^3$$

Como já calculamos $f^{(3)}(\xi)$ e sabemos que $\xi = \pi$, temos que:

$$f^{(3)}(\pi) = -8,$$

Logo:

$$R_2(\pi) = \frac{-8}{6} (x - \pi)^3$$

$$R_2(\pi) = \frac{-4}{3} (x - \pi)^3$$

Para o polinômio de grau 3, $P_3(x)$, temos que:

$$R_3(\pi) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{(4)!} (\pi - x_0)^{(4)}$$

$$R_3(\pi) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{24} (\pi - x_0)^4$$

Agora temos que calcular $f^{(4)}(x)$:

$$f^{(4)}(x) = \frac{d}{dx} f^{(3)}(x)$$

$$f^{(4)}(x) = \frac{d}{dx} (-8 \cdot \cos(2 \cdot x)) + \frac{d}{dx} (27 \cdot \sin(3 \cdot x))$$

$$f^{(4)}(x) = -8 \cdot \frac{d}{dx} (\cos(u)) + 27 \cdot \frac{d}{dx} (\sin(v))$$

$$f^{(4)}(x) = -8 \cdot 2 \cdot (-\sin(2 \cdot x)) + 27 \cdot 3 \cdot \cos(3 \cdot x)$$

$$f^{(4)}(x) = 16 \cdot \sin(2 \cdot x) + 81 \cdot \cos(3 \cdot x)$$

Vamos calcular $f^{(4)}(\pi)$ agora:

$$f^{(4)}(\pi) = 16 \cdot \text{sen}(2 \cdot \pi) + 81 \cdot \cos(3 \cdot \pi)$$

$$f^{(4)}(\pi) = 16 \cdot 0 + 81 \cdot (-1)$$

$$f^{(4)}(\pi) = 0 - 81$$

$$f^{(4)}(\pi) = -81$$

Substituindo $f^{(4)}(\pi)$ em $R_3(\pi)$:

$$R_3(\pi) = \frac{-81}{24}(\pi - x_0)^4$$

$$R_3(\pi) = \frac{-27}{8}(\pi - x_0)^4$$

d) Comente sobre a precisão dos valores aproximados em cada caso. Qual a melhor alternativa? Como podemos melhorar a precisão para o ponto x_2 .

O polinômio de Taylor de grau 3 obteve uma aproximação melhor do que o polinômio de grau 2 no ponto x_1 , pois x_1 está mais próximo do centro da expansão. No entanto, para x_2 , que está mais afastado do centro da expansão, o polinômio de grau 2 obteve melhor estimativa. Esse comportamento ocorre porque a precisão da série de Taylor diminui à medida que os valores se afastam do centro da expansão, e incluir mais termos não é uma garantia de melhor aproximação para esse caso.

Para o ponto x_1 , o polinômio de Taylor de grau 3 é a melhor alternativa devido à sua maior precisão. Para o ponto x_2 , o polinômio de grau 2 foi mais preciso. No entanto, o desvio absoluto para $P_2(x)$ em x_2 ainda é relativamente grande como valor de 3,7208%

Para melhorar o grau de precisão do para o ponto x_2 é interessante expandir a série de Taylor em torno de um ponto mais próximo de x_2 , como o próprio x_2 ou um ponto entre $x_0 = \pi$ e x_2 , poderia levar a uma convergência mais rápida e uma melhor precisão com um número menor de termos.

2. Dada a função $f(x) = \ln(x + 1)$, e os pontos $x_0 = 0, 0$; $x_1 = 0, 6$; $x_2 = 0, 9$ e $x_3 = 1, 1$. Construa os polinômios de interpolação de Lagrange nos seguintes casos:

a) Polinômio de grau 1, com os pontos x_0 e x_3 ,

Para o item a), o polinômio de grau 1 pode ser calculado como:

$$P_1(x) = \sum_{k=0}^1 L_{1,k}(x) \cdot f(x)$$

$$P_1(x) = L_{1,0}(x) \cdot f(x) + L_{1,3}(x) \cdot f(x)$$

Onde:

$$L_{1,0} = \frac{(x-x_3)}{(x_0-x_3)}$$

$$L_{0,1} = \frac{(x-1,1)}{(0,0-1,1)}$$

$$L_{0,1} = \frac{(x-1,1)}{-1,1}$$

$$L_{0,1} = - \frac{(x-1,1)}{1,1}$$

E:

$$L_{1,3} = \frac{(x-x_0)}{(x_3-x_0)}$$

$$L_{1,3} = \frac{(x-0,0)}{(1,1-0,0)}$$

$$L_{1,3} = \frac{x}{1,1}$$

Portanto:

$$P_1(x) = - \frac{(x-1,1)}{1,1} \cdot f(x_0) + \frac{x}{1,1} \cdot f(x_3)$$

E temos que:

$$f(x_0) = \ln(0, 0 + 1)$$

$$f(x_0) = \ln(1)$$

$$f(x_0) = 0$$

E:

$$f(x_3) = \ln(1, 1 + 1)$$

$$f(x_3) = \ln(2, 1)$$

Logo:

$$P_1(x) = -\frac{(x-1,1)}{1,1} \cdot 0 + \frac{x}{1,1} \cdot \ln(2, 1)$$

$$P_1(x) = 0 + \frac{x \cdot \ln(2,1)}{1,1}$$

$$P_1(x) = \frac{\ln(2,1)}{1,1} \cdot x$$

b) Polinômio de grau 2, com os pontos x_0 , x_1 e x_3 ,

Para o item b), o polinômio de grau 2 pode ser calculado como:

$$P_2(x) = \sum_{k=0}^2 L_{2,k}(x) \cdot f(x)$$

$$P_2(x) = L_{2,0}(x) \cdot f(x_0) + L_{2,1}(x) \cdot f(x_1) + L_{2,3}(x) \cdot f(x_3)$$

Onde:

$$L_{2,0} = \frac{(x-x_1)}{(x_0-x_1)} \cdot \frac{(x-x_3)}{(x_0-x_3)}$$

$$L_{2,0} = \frac{(x-0,6)}{(0,0-0,6)} \cdot \frac{(x-1,1)}{(0,0-1,1)}$$

$$L_{2,0} = \frac{(x-0,6)}{-0,6} \cdot \frac{(x-1,1)}{-1,1}$$

$$L_{2,0} = \frac{(x-0,6) \cdot (x-1,1)}{(-0,6) \cdot (-1,1)}$$

$$L_{2,0} = \frac{(x-0,6) \cdot (x-1,1)}{0,66}$$

Já $L_{2,1}$:

$$L_{2,1} = \frac{(x-x_0)}{(x_1-x_0)} \cdot \frac{(x-x_3)}{(x_1-x_3)}$$

$$L_{2,1} = \frac{(x-0,0)}{(0,6-0,0)} \cdot \frac{(x-1,1)}{(0,6-1,1)}$$

$$L_{2,1} = \frac{x}{0,6} \cdot \frac{(x-1,1)}{-0,5}$$

$$L_{2,1} = \frac{x \cdot (x-1,1)}{0,6 \cdot (-0,5)}$$

$$L_{2,1} = \frac{x \cdot (x-1,1)}{-0,3}$$

$$L_{2,1} = -\frac{x \cdot (x-1,1)}{0,3}$$

E:

$$L_{2,3} = \frac{(x-x_0)}{(x_3-x_0)} \cdot \frac{(x-x_1)}{(x_3-x_1)}$$

$$L_{2,3} = \frac{(x-0,0)}{(1,1-0,0)} \cdot \frac{(x-0,6)}{(1,1-0,6)}$$

$$L_{2,3} = \frac{x}{1,1} \cdot \frac{(x-0,6)}{0,5}$$

$$L_{2,3} = \frac{x \cdot (x-0,6)}{1,1 \cdot 0,5}$$

$$L_{2,3} = \frac{x \cdot (x-0,6)}{0,55}$$

Logo:

$$P_2(x) = \frac{(x-0,6) \cdot (x-1,1)}{0,66} \cdot 0 - \frac{x \cdot (x-1,1)}{0,3} \cdot f(x_1) + \frac{x \cdot (x-0,6)}{0,55} \cdot \ln(2,1)$$

Calculando $f(x_1)$ temos:

$$f(x_1) = \ln(0,6 + 1)$$

$$f(x_1) = \ln(1,6)$$

Substituindo:

$$P_2(x) = \frac{(x-0,6) \cdot (x-1,1)}{0,66} \cdot 0 - \frac{x \cdot (x-1,1)}{0,3} \cdot \ln(1,6) + \frac{x \cdot (x-0,6)}{0,55} \cdot \ln(2,1)$$

$$P_2(x) = 0 - \frac{x \cdot (x-1,1)}{0,3} \cdot \ln(1,6) + \frac{x \cdot (x-0,6)}{0,55} \cdot \ln(2,1)$$

$$P_2(x) = - \frac{x \cdot (x-1,1)}{0,3} \cdot \ln(1,6) + \frac{x \cdot (x-0,6)}{0,55} \cdot \ln(2,1)$$

c) Polinômio de grau 3, com os pontos x_0 , x_1 , x_2 e x_3 .

Para o item c), o polinômio de grau 3 pode ser calculado como:

$$P_3(x) = \sum_{k=0}^3 L_{3,k}(x) \cdot f(x_k)$$

$$P_3(x) = L_{3,0}(x) \cdot f(x_0) + L_{3,1}(x) \cdot f(x_1) + L_{3,2}(x) \cdot f(x_2) + L_{3,3}(x) \cdot f(x_3)$$

Onde:

$$L_{3,0} = \frac{(x-x_1)}{(x_0-x_1)} \cdot \frac{(x-x_2)}{(x_0-x_2)} \cdot \frac{(x-x_3)}{(x_0-x_3)}$$

$$L_{3,0} = \frac{(x-0,6)}{(0,0-0,6)} \cdot \frac{(x-0,9)}{(0,0-0,9)} \cdot \frac{(x-1,1)}{(0,0-1,1)}$$

$$L_{3,0} = \frac{(x-0,6)}{-0,6} \cdot \frac{(x-0,9)}{-0,9} \cdot \frac{(x-1,1)}{-1,1}$$

$$L_{3,0} = \frac{(x-0,6) \cdot (x-0,9) \cdot (x-1,1)}{(-0,6) \cdot (-0,9) \cdot (-1,1)}$$

$$L_{3,0} = \frac{(x-0,6) \cdot (x-0,9) \cdot (x-1,1)}{-0,594}$$

$$L_{3,0} = - \frac{(x-0,6) \cdot (x-0,9) \cdot (x-1,1)}{0,594}$$

Já $L_{3,1}$:

$$L_{3,1} = \frac{(x-x_0)}{(x_1-x_0)} \cdot \frac{(x-x_2)}{(x_1-x_2)} \cdot \frac{(x-x_3)}{(x_1-x_3)}$$

$$L_{3,1} = \frac{(x-0,0)}{(0,6-0,0)} \cdot \frac{(x-0,9)}{(0,6-0,9)} \cdot \frac{(x-1,1)}{(0,6-1,1)}$$

$$L_{3,1} = \frac{x}{0,6} \cdot \frac{(x-0,9)}{-0,3} \cdot \frac{(x-1,1)}{-0,5}$$

$$L_{3,1} = \frac{x \cdot (x-0,9) \cdot (x-1,1)}{0,6 \cdot (-0,3) \cdot (-0,5)}$$

$$L_{3,1} = \frac{x \cdot (x-0,9) \cdot (x-1,1)}{-0,3 \cdot (-0,3)}$$

$$L_{3,1} = \frac{x \cdot (x-0,9) \cdot (x-1,1)}{0,09}$$

Já $L_{3,2}$:

$$L_{3,2} = \frac{(x-x_0)}{(x_2-x_0)} \cdot \frac{(x-x_1)}{(x_2-x_1)} \cdot \frac{(x-x_3)}{(x_2-x_3)}$$

$$L_{3,2} = \frac{(x-0,0)}{(0,9-0,0)} \cdot \frac{(x-0,6)}{(0,9-0,6)} \cdot \frac{(x-1,1)}{(0,9-1,1)}$$

$$L_{3,2} = \frac{x}{0,9} \cdot \frac{(x-0,6)}{0,3} \cdot \frac{(x-1,1)}{-0,2}$$

$$L_{3,2} = \frac{x \cdot (x-0,6) \cdot (x-1,1)}{0,9 \cdot 0,3 \cdot (-0,2)}$$

$$L_{3,2} = \frac{x \cdot (x-0,6) \cdot (x-1,1)}{-0,054}$$

$$L_{3,2} = - \frac{x \cdot (x-0,6) \cdot (x-1,1)}{0,054}$$

Por fim, $L_{3,3}$:

$$L_{3,3} = \frac{(x-x_0)}{(x_3-x_0)} \cdot \frac{(x-x_1)}{(x_3-x_1)} \cdot \frac{(x-x_2)}{(x_3-x_2)}$$

$$L_{3,3} = \frac{(x-0,0)}{(1,1-0,0)} \cdot \frac{(x-0,6)}{(1,1-0,6)} \cdot \frac{(x-0,9)}{(1,1-0,9)}$$

$$L_{3,3} = \frac{x}{1,1} \cdot \frac{(x-0,6)}{0,3} \cdot \frac{(x-0,9)}{0,2}$$

$$L_{3,3} = \frac{x \cdot (x-0,6) \cdot (x-0,9)}{1,1 \cdot 0,3 \cdot 0,2}$$

$$L_{3,3} = \frac{x \cdot (x-0,6) \cdot (x-0,9)}{0,11}$$

Logo:

$$P_3(x) = -\frac{(x-0,6) \cdot (x-0,9) \cdot (x-1,1)}{0,594} \cdot 0 + \frac{x \cdot (x-0,9) \cdot (x-1,1)}{0,09} \cdot \ln(1,6) - \frac{x \cdot (x-0,6) \cdot (x-1,1)}{0,054} \cdot f(x_2) \\ + \frac{x \cdot (x-0,6) \cdot (x-0,9)}{0,11} \cdot \ln(2,1)$$

$$P_3(x) = 0 + \frac{x \cdot (x-0,9) \cdot (x-1,1)}{0,09} \cdot \ln(1,6) - \frac{x \cdot (x-0,6) \cdot (x-1,1)}{0,054} \cdot f(x_2) + \frac{x \cdot (x-0,6) \cdot (x-0,9)}{0,11} \cdot \ln(2,1)$$

$$P_3(x) = \frac{x \cdot (x-0,9) \cdot (x-1,1)}{0,09} \cdot \ln(1,6) - \frac{x \cdot (x-0,6) \cdot (x-1,1)}{0,054} \cdot f(x_2) + \frac{x \cdot (x-0,6) \cdot (x-0,9)}{0,11} \cdot \ln(2,1)$$

Calculando $f(x_2)$ temos:

$$f(x_1) = \ln(0,9 + 1)$$

$$f(x_1) = \ln(1,9)$$

Substituindo:

$$P_3(x) = \frac{x \cdot (x-0,9) \cdot (x-1,1)}{0,09} \cdot \ln(1,6) - \frac{x \cdot (x-0,6) \cdot (x-1,1)}{0,054} \cdot \ln(1,9) + \frac{x \cdot (x-0,6) \cdot (x-0,9)}{0,11} \cdot \ln(2,1)$$

Construa um gráfico com a função $f(x)$, os pontos de interpolação e os polinômios P_1 , P_2 e P_3 . Utilize os polinômios de interpolação para avaliar a função nos pontos $x = 0,3$ e $x = 0,75$. Calcule o desvio relativo com relação ao valor verdadeiro em cada caso. Comente os resultados obtidos.

Temos, dos itens **a)**, **b)** e **c)** que:

- $P_1(x) = \frac{\ln(2,1)}{1,1} \cdot x$
- $P_2(x) = -\frac{x \cdot (x-1,1)}{0,3} \cdot \ln(1,6) + \frac{x \cdot (x-0,6)}{0,55} \cdot \ln(2,1)$
- $P_3(x) = \frac{x \cdot (x-0,9) \cdot (x-1,1)}{0,09} \cdot \ln(1,6) - \frac{x \cdot (x-0,6) \cdot (x-1,1)}{0,054} \cdot \ln(1,9) + \frac{x \cdot (x-0,6) \cdot (x-0,9)}{0,11} \cdot \ln(2,1)$

Agora temos que descobrir $f(0,3)$ e $f(0,75)$.

Para isso, vamos descobrir primeiro $f(0,3)$:

$$f(0,3) = \ln(0,3 + 1)$$

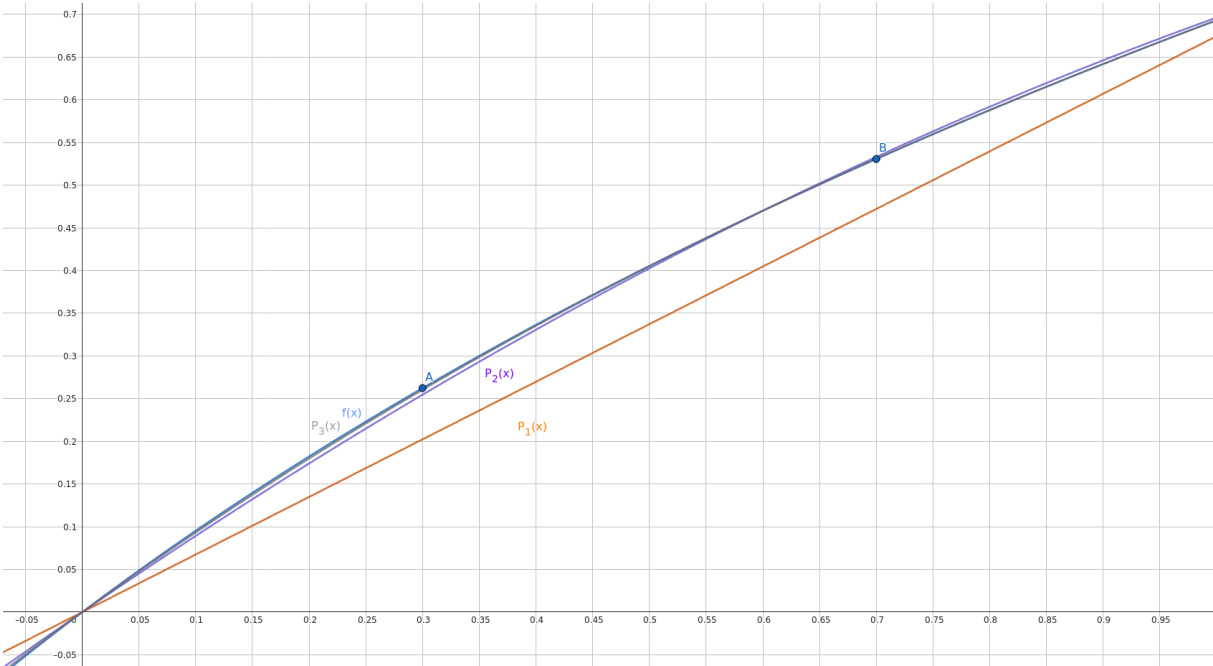
$$f(0,3) = \ln(1,3)$$

Para $f(0,75)$:

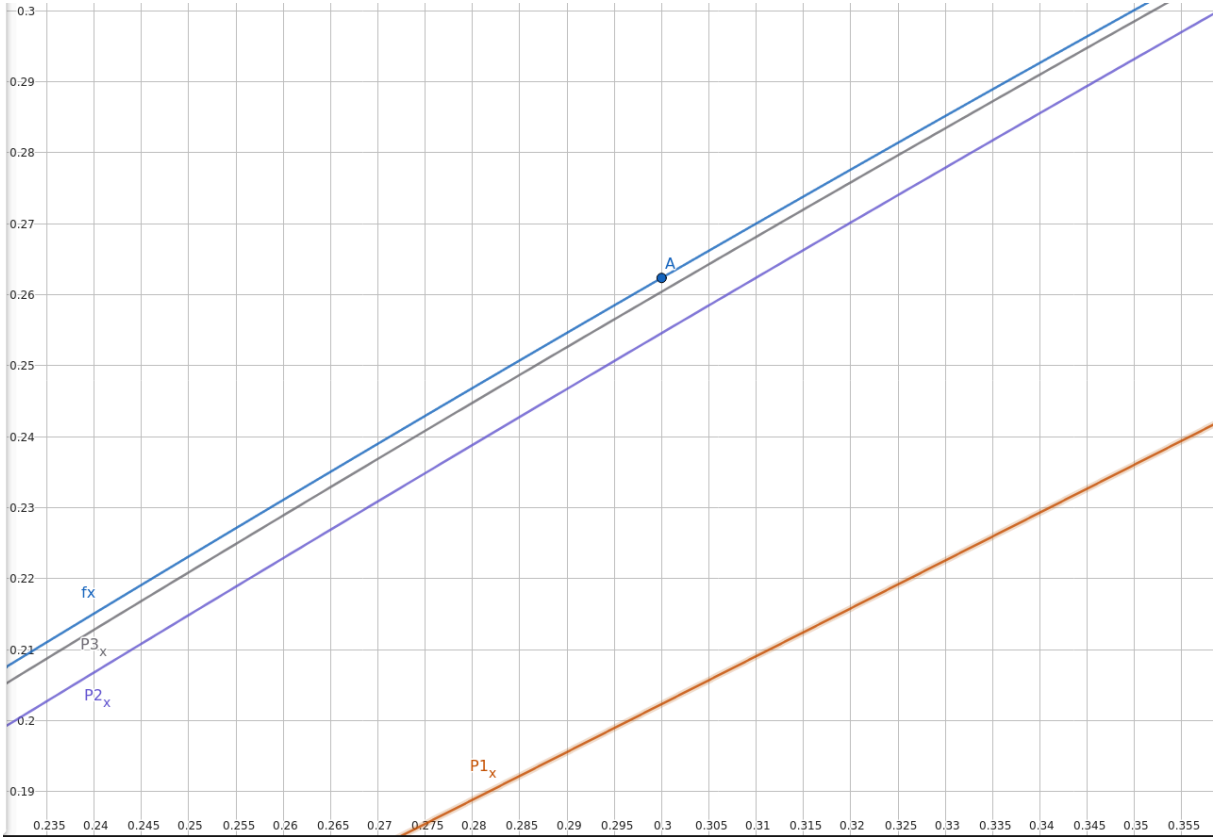
$$f(0,75) = \ln(0,75 + 1)$$

$$f(0,75) = \ln(1,75)$$

O gráfico com a função, os polinômios e o pontos:



Para melhor visualização, aqui está uma ampliação ao redor do ponto A:



Para o ponto $x = 0,3$ temos:

- $P_1(0,3) \simeq 0,20234654856255743$
- $P_2(0,3) \simeq 0,254594974259054$
- $P_3(0,3) \simeq 0,2604244126425875$

Para o ponto $x = 0,5$ temos:

- $P_1(0,5) \simeq 0,5058663714063936$
- $P_2(0,5) \simeq 0,5630130870119368$
- $P_3(0,5) \simeq 0,559825112895942$

Vamos calcular os desvios relativos para cada um dos polinômios.

Para $P_1(x)$ no ponto $x = 0,3$:

$$DR_{P_1}(0,3) = \frac{|ln(1,3)-0,20234654856255743|}{|ln(1,3)|}$$

$$DR_{P_1}(0,3) = \frac{|0,262364264-0,20234654856255743|}{|0,262364264|}$$

$$DR_{P_1}(0,3) = \frac{|0,060017715|}{0,262364264}$$

$$DR_{P_1}(0,3) = \frac{0,060017715}{0,262364264}$$

$$DR_{P_1}(0,3) \simeq 0,228757204 (\times 100)$$

$$DR_{P_1}(0,3) \simeq 22,88\%$$

Para $P_1(x)$ no ponto $x = 0,75$:

$$DR_{P_1}(0,75) = \frac{|ln(1,75)-0,5058663714063936|}{|ln(1,75)|}$$

$$DR_{P_1}(0,75) = \frac{|0,559615788-0,5058663714063936|}{|0,559615788|}$$

$$DR_{P_1}(0,75) = \frac{|0,053749417|}{0,559615788}$$

$$DR_{P_1}(0,75) = \frac{0,053749417}{0,559615788}$$

$$DR_{P_1}(0,75) \simeq 0,096046999 (\times 100)$$

$$DR_{P_1}(0,75) \simeq 9,6\%$$

Para $P_2(x)$ no ponto $x = 0,3$:

$$DR_{P_2}(0, 3) = \frac{|\ln(1,3)-0,254594974259054|}{|\ln(1,3)|}$$

$$DR_{P_2}(0, 3) = \frac{|0,262364264-0,254594974259054|}{|0,262364264|}$$

$$DR_{P_2}(0, 3) = \frac{|0,00776929|}{0,262364264}$$

$$DR_{P_2}(0, 3) = \frac{0,00776929}{0,262364264}$$

$$DR_{P_2}(0, 3) \simeq 0,029612607 (\times 100)$$

$$DR_{P_2}(0, 3) \simeq 2,96\%$$

Para $P_2(x)$ no ponto $x = 0,75$:

$$DR_{P_2}(0, 75) = \frac{|\ln(1,75)-0,5630130870119368|}{|\ln(1,75)|}$$

$$DR_{P_2}(0, 75) = \frac{|0,559615788-0,5630130870119368|}{|0,559615788|}$$

$$DR_{P_2}(0, 75) = \frac{|-0,003397299|}{0,559615788}$$

$$DR_{P_2}(0, 75) = \frac{0,003397299}{0,559615788}$$

$$DR_{P_2}(0, 75) \simeq 0,00607077 (\times 100)$$

$$DR_{P_2}(0, 75) \simeq 0,6\%$$

Para $P_3(x)$ no ponto $x = 0,3$:

$$DR_{P_3}(0, 3) = \frac{|\ln(1,3)-0,2604244126425875|}{|\ln(1,3)|}$$

$$DR_{P_3}(0, 3) = \frac{|0,262364264-0,2604244126425875|}{|0,262364264|}$$

$$DR_{P_3}(0, 3) = \frac{|0,001939851|}{0,262364264}$$

$$DR_{P_3}(0, 3) = \frac{0,001939851}{0,262364264}$$

$$DR_{P_3}(0, 3) \simeq 0,007393733 (\times 100)$$

$$DR_{P_3}(0, 3) \simeq 0,74\%$$

Para $P_3(x)$ no ponto $x = 0,75$:

$$DR_{P_3}(0, 75) = \frac{|\ln(1,75)-0,559825112895942|}{|\ln(1,75)|}$$

$$DR_{P_3}(0, 75) = \frac{|0,559615788-0,559825112895942|}{|0,559615788|}$$

$$DR_{P_3}(0, 75) = \frac{|-0,000209325|}{0,559615788}$$

$$DR_{P_3}(0,75) = \frac{0,000209325}{0,559615788}$$

$$DR_{P_3}(0,75) \simeq 0,000374051 (\times 100)$$

$$DR_{P_3}(0,75) \simeq 0,04\%$$

Os cálculos para avaliar os valores de $x = 0,3$ e $x = 0,75$ para os polinômios P_1 , P_2 e P_3 foram realizados com o auxílio da linguagem de programação Python.

Ao analisar o gráfico com os pontos A e B, a função $f(x)$ e os polinômios P_1 , P_2 e P_3 é possível notar que P_1 obteve estimativas com alto erro relativo. O cálculo do desvio relativo contribui para demonstrar que P_1 obteve os piores resultados com 22,88% de desvio relativo para $x = 0,3$ e 22,88% de desvio relativo para $x = 0,75$. Esse comportamento se dá porque P_1 é um polinômio de primeiro grau enquanto $f(x)$ é uma função logarítmica.

Os polinômios P_2 e P_3 obtiveram estimativas muito próximas do valor real para os pontos $x = 0,3$ e $x = 0,75$. Interessante notar que a distância entre P_2 e P_3 no gráfico é pouca. Ao final, por ser um polinômio de terceiro grau, P_3 foi o polinômio que obteve as melhores estimativas e menor desvio relativo para todos os casos com 0,74% de desvio relativo para $x = 0,3$ e 0,04% de desvio relativo para $x = 0,75$.

3. A função de Runge é definida como $f(x) = \frac{1}{(1+x^2)}$.

a) Desejamos construir o polinômio interpolante de Lagrange no intervalo $[-5, 5]$ com pontos equidistantes para $n = 4, 6, 8$ e 12 .

Para $n = 4$:

$x_0 = -5$	$f(-5) = \frac{1}{26}$
$x_1 = -2,5$	$f(-2,5) = \frac{1}{7,25}$
$x_2 = 0$	$f(0) = 1$
$x_3 = 2,5$	$f(2,5) = \frac{1}{7,25}$

$$x_4 = 5$$

$$f(5) = \frac{1}{26}$$

Calculando os interpoladores de Lagrange:

$$L_{4,0} = \frac{(x-(-2,5))}{(-5-(-2,5))} \cdot \frac{(x-0)}{(-5-0)} \cdot \frac{(x-2,5)}{(-5-2,5)} \cdot \frac{(x-5)}{(-5-5)} =$$

$$L_{4,0} = \frac{x^4 - 5x^3 - 6,25x^2 + 31,25x}{937,5}$$

$$L_{4,1} = \frac{(x-(-5))}{(-2,5-(-5))} \cdot \frac{(x-0)}{(-2,5-0)} \cdot \frac{(x-2,5)}{(-2,5-2,5)} \cdot \frac{(x-5)}{(-2,5-5)} =$$

$$= - \frac{x^4 - 2,5x^3 - 25x^2 + 62,5x}{234,375}$$

$$L_{4,2} = \frac{(x-(-5))}{(0-(-5))} \cdot \frac{(x-(-2,5))}{(0-(-2,5))} \cdot \frac{(x-2,5)}{(0-2,5)} \cdot \frac{(x-5)}{(0-5)} =$$

$$L_{4,2} = \frac{x^4 - 31,25x^2 + 156,25}{156,25}$$

$$L_{4,3} = \frac{(x-(-5))}{(2,5-(-5))} \cdot \frac{(x-(-2,5))}{(2,5-(-2,5))} \cdot \frac{(x-0)}{(2,5-0)} \cdot \frac{(x-5)}{(2,5-5)} =$$

$$= - \frac{x^4 + 2,5x^3 - 25x^2 - 62,5x}{234,375}$$

$$L_{4,4} = \frac{(x-(-5))}{(5-(-5))} \cdot \frac{(x-(-2,5))}{(5-(-2,5))} \cdot \frac{(x-0)}{(-5-0)} \cdot \frac{(x-2,5)}{(-5-2,5)} =$$

$$L_{4,4} = \frac{x^4 + 5x^3 - 6,25x^2 - 31,25x}{937,5}$$

Temos que o polinômio interpolador de grau 4 é:

$$P_4(x) = \frac{1}{26} \left(\frac{x^4 - 5x^3 - 6,25x^2 + 31,25x}{937,5} \right) - \frac{1}{7,25} \left(\frac{x^4 - 2,5x^3 - 25x^2 + 62,5x}{234,375} \right) + \left(\frac{x^4 - 31,25x^2 + 156,25}{156,25} \right) -$$

$$\frac{1}{7,25} \left(\frac{x^4 + 2,5x^3 - 25x^2 - 62,5x}{234,375} \right) + \frac{1}{26} \left(\frac{x^4 + 5x^3 - 6,25x^2 - 31,25x}{937,5} \right)$$

$$P_4(x) = \frac{2}{377}x^4 - \frac{129}{754}x^2 + 1$$

Para $n = 6$:

$x_0 = -5$	$f(-5) = \frac{1}{26}$
$x_1 = -3,333...$	$f(-3,333) = 0,082569$
$x_2 = -1,666...$	$f(-1,667) = 0,264706$
$x_3 = 0$	$f(0) = 1$
$x_4 = 1,666...$	$f(1,667) = 0,264706$
$x_5 = 3,333...$	$f(3,333) = 0,082569$
$x_6 = 5$	$f(5) = \frac{1}{26}$

Calculando os interpoladores de Lagrange:

$$L_{6,0} = \frac{(x-(-3,33))}{(-5-(-2,5))} \cdot \frac{(x-(-1,67))}{(-5-(-1,67))} \cdot \frac{(x-0)}{(-5-0)} \cdot \frac{(x-1,67)}{(-5-1,67)} \cdot \frac{(x-3,33)}{(-5-3,33)} \cdot \frac{(x-5)}{(-5-5)} =$$

$$L_{6,0} = \frac{x^6 - 5x^5 - 13,887x^4 + 69,435x^3 + 30,821x^2 - 154,105x}{15431,0070887}$$

$$L_{6,1} = \frac{(x-(-5))}{(-3,33-(-5))} \cdot \frac{(x-(-1,67))}{(-3,33-(-1,67))} \cdot \frac{(x-0)}{(-3,33-0)} \cdot \frac{(x-1,67)}{(-3,33-1,67)} \cdot \frac{(x-3,33)}{(-3,33-3,33)} \cdot \frac{(x-5)}{(-3,33-5)} =$$

$$L_{6,1} = \frac{x^6 - 1,666x^5 - 36,109x^4 + 60,181x^3 + 231,158x^2 - 385,263x}{-6170,9091601}$$

$$L_{6,2} = \frac{(x-(-5))}{(-1,67-(-5))} \cdot \frac{(x-(-3,33))}{(-1,67-(-3,33))} \cdot \frac{(x-0)}{(-3,33-0)} \cdot \frac{(x-1,67)}{(-1,67-1,67)} \cdot \frac{(x-3,33)}{(-1,67-3,33)} \cdot \frac{(x-5)}{(-1,67-5)} =$$

$$L_{6,2} = \frac{x^6 - 1,667x^5 - 38,887x^4 + 64,810x^3 + 277,761x^2 - 462,936x}{2057,2090311}$$

$$L_{6,3} = \frac{(x-(-5))}{(0-(-5))} \cdot \frac{(x-(-3,33))}{(0-(-3,33))} \cdot \frac{(x-(-1,67))}{(0-(-1,67))} \cdot \frac{(x-1,67)}{(0-1,67)} \cdot \frac{(x-3,33)}{(0-3,33)} \cdot \frac{(x-5)}{(0-5)} =$$

$$L_{6,3} = \frac{x^6 - 38,888x^4 + 385,728x^2 - 771,445}{-771,4205311}$$

$$L_{6,4} = \frac{(x-(-5))}{(1,67-(-5))} \cdot \frac{(x-(-3,33))}{(1,67-(-3,33))} \cdot \frac{(x-(-1,67))}{(1,67-(-1,67))} \cdot \frac{(x-0)}{(1,67-0)} \cdot \frac{(x-3,33)}{(1,67-3,33)} \cdot \frac{(x-5)}{(1,67-5)} =$$

$$L_{6,4} = \frac{x^6 + 1,667x^5 - 38,887x^4 - 64,810x^3 + 277,761x^2 + 462,936x}{2057,2090311}$$

$$L_{6,5} = \frac{(x-(-5))}{(3,33-(-5))} \cdot \frac{(x-(-3,33))}{(3,33-(-3,33))} \cdot \frac{(x-(-1,67))}{(3,33-(-1,67))} \cdot \frac{(x-0)}{(3,33-0)} \cdot \frac{(x-1,67)}{(3,33-1,67)} \cdot \frac{(x-5)}{(3,33-5)} =$$

$$L_{6,5} = \frac{x^6 + 1,666x^5 - 36,109x^4 - 60,181x^3 + 231,158x^2 + 385,263x}{-6170,9091601}$$

$$L_{6,6} = \frac{(x-(-5))}{(5-(-5))} \cdot \frac{(x-(-3,33))}{(5-(-3,33))} \cdot \frac{(x-(-1,67))}{(5-(-1,67))} \cdot \frac{(x-0)}{(5-0)} \cdot \frac{(x-1,67)}{(5-1,67)} \cdot \frac{(x-3,33)}{(5-3,33)} =$$

$$L_{6,6} = \frac{x^6 + 5x^5 - 13,887x^4 - 69,435x^3 + 30,821x^2 + 154,105x}{15431,0070887}$$

Temos que o polinômio interpolador de grau 6 é:

$$P_6(x) = \frac{1}{26} \left(\frac{x^6 - 5x^5 - 13,887x^4 + 69,435x^3 + 30,821x^2 - 154,105x}{15431,0070887} \right) +$$

$$0,082569 \left(\frac{x^6 - 1,666x^5 - 36,109x^4 + 60,181x^3 + 231,158x^2 - 385,263x}{-6170,9091601} \right) +$$

$$0,264706 \left(\frac{x^6 - 1,667x^5 - 38,887x^4 + 64,810x^3 + 277,761x^2 - 462,936x}{2057,2090311} \right) +$$

$$\left(\frac{x^6 - 38,888x^4 + 385,728x^2 - 771,445}{-771,4205311} \right) +$$

$$0,264706 \left(\frac{x^6 + 1,667x^5 - 38,887x^4 - 64,810x^3 + 277,761x^2 + 462,936x}{2057,2090311} \right) +$$

$$0,082569 \left(\frac{x^6 + 1,666x^5 - 36,109x^4 - 60,181x^3 + 231,158x^2 + 385,263x}{-6170,9091601} \right) +$$

$$\frac{1}{26} \left(\frac{x^6 + 5x^5 - 13,887x^4 - 69,435x^3 + 30,821x^2 + 154,105x}{15431,0070887} \right)$$

$$P_6(x) = -\frac{50.474}{47.583.727}x^6 + \frac{3.845.333}{93.105.970}x^4 + \frac{1.473.685}{88.358.286}x^3 - \frac{38.672.545}{88.989.354}x^2 - \frac{9.193.043}{84.476.056}x + 1$$

Para $n = 8$:

$x_0 = -5$	$f(-5) = \frac{1}{26}$
$x_1 = -3,75$	$f(-3,75) = 0,06639$
$x_2 = -2,5$	$f(-2,5) = 0,137931$
$x_3 = -1,25$	$f(-1,25) = 0,390244$
$x_4 = 0$	$f(0) = 1$
$x_5 = 1,25$	$f(1,25) = 0,390244$
$x_6 = 2,5$	$f(2,5) = 0,137931$
$x_7 = 3,75$	$f(3,75) = 0,06639$

$$x_8 = 5$$

$$f(5) = \frac{1}{26}$$

Calculando os interpoladores de Lagrange:

$$L_{8,0} = \frac{(x-(-3,75))}{(-5-(-3,75))} \cdot \frac{(x-(-2,5))}{(-5-(-2,5))} \cdot \frac{(x-(-1,25))}{(-5-(-1,25))} \cdot \frac{(x-0)}{(-5-0)} \cdot \frac{(x-1,25)}{(-5-1,25)} \cdot \frac{(x-2,5)}{(-5-2,5)} \cdot \frac{(x-3,75)}{(-5-3,75)} \cdot \frac{(x-5)}{(-5-5)} =$$

$$L_{8,0} = \frac{x^8 - 5x^7 - 21,875x^6 + 109,375x^5 + 119,140625x^4 - 595,703125x^3 - 134,1796875x^2 + 670,8984375x}{240325,625}$$

$$L_{8,1} = \frac{(x-(-5))}{(-3,75-(-5))} \cdot \frac{(x-(-2,5))}{(-3,75-(-2,5))} \cdot \frac{(x-(-1,25))}{(-3,75-(-1,25))} \cdot \frac{(x-0)}{(-3,75-0)} \cdot \frac{(x-1,25)}{(-3,75-1,25)} \cdot \frac{(x-2,5)}{(-3,75-2,5)} \cdot \frac{(x-3,75)}{(-3,75-3,75)} \cdot \frac{(x-5)}{(-3,75-5)} =$$

$$L_{8,1} = \frac{x^8 - 3,75x^7 - 28,125x^6 + 105,46875x^5 + 157,2265625x^4 - 589,599609375x^3 - 174,70703125x^2 + 655,17578125x}{-30136,71875}$$

$$L_{8,2} = \frac{(x-(-5))}{(-2,5-(-5))} \cdot \frac{(x-(-3,75))}{(-2,5-(-3,75))} \cdot \frac{(x-(-1,25))}{(-2,5-(-1,25))} \cdot \frac{(x-0)}{(-2,5-0)} \cdot \frac{(x-1,25)}{(-2,5-1,25)} \cdot \frac{(x-2,5)}{(-2,5-2,5)} \cdot \frac{(x-3,75)}{(-2,5-3,75)} \cdot \frac{(x-5)}{(-2,5-5)} =$$

$$L_{8,2} = \frac{x^8 - 2,5x^7 - 34,375x^6 + 85,9375x^5 + 220,703125x^4 - 551,7578125x^3 - 294,921875x^2 + 737,3046875x}{8583,06884765625}$$

$$L_{8,3} = \frac{(x-(-5))}{(-1,25-(-5))} \cdot \frac{(x-(-3,75))}{(-1,25-(-3,75))} \cdot \frac{(x-(-2,5))}{(-1,25-(-2,5))} \cdot \frac{(x-0)}{(-1,25-0)} \cdot \frac{(x-1,25)}{(-1,25-1,25)} \cdot \frac{(x-2,5)}{(-1,25-2,5)} \cdot \frac{(x-3,75)}{(-1,25-3,75)} \cdot \frac{(x-5)}{(-1,25-5)} =$$

$$L_{8,3} = \frac{x^8 - 1,25x^7 - 36875x^6 + 46,09375x^5 + 250,9765625x^4 - 313,720703125x^3 - 289,0625x^2 + 361,328125x}{-4291,534423828125}$$

$$L_{8,4} = \frac{(x-(-5))}{(0-(-5))} \cdot \frac{(x-(-3,75))}{(0-(-3,75))} \cdot \frac{(x-(-2,5))}{(-1,25-(-2,5))} \cdot \frac{(x-(-1,25))}{(0-(-1,25))} \cdot \frac{(x-1,25)}{(0-1,25)} \cdot \frac{(x-2,5)}{(0-2,5)} \cdot \frac{(x-3,75)}{(0-3,75)} \cdot \frac{(x-5)}{(0-5)} =$$

$$L_{8,4} = \frac{x^8 - 46,875x^6 + 730,46875x^4 - 3782,421875x^2 + 3433,2275390625}{3433,2275390625}$$

$$L_{8,5} = \frac{(x-(-5))}{(1,25-(-5))} \cdot \frac{(x-(-3,75))}{(1,25-(-3,75))} \cdot \frac{(x-(-2,5))}{(1,25-(-2,5))} \cdot \frac{(x-(-1,25))}{(1,25-(-1,25))} \cdot \frac{(x-0)}{(1,25-0)} \cdot \frac{(x-2,5)}{(1,25-2,5)} \cdot \frac{(x-3,75)}{(1,25-3,75)} \cdot \frac{(x-5)}{(1,25-5)} =$$

$$L_{8,5} = \frac{x^8 + 1,25x^7 - 36,875x^6 - 46,09375x^5 + 250,9765625x^4 + 313,720703125x^3 - 289,0625x^2 - 361,328125x - 4291,534423828125}{-4291,534423828125}$$

$$L_{8,6} = \frac{(x-(-5))}{(2,5-(-5))} \cdot \frac{(x-(-3,75))}{(2,5-(-3,75))} \cdot \frac{(x-(-2,5))}{(2,5-(-2,5))} \cdot \frac{(x-(-1,25))}{(2,5-(-1,25))} \cdot \frac{(x-0)}{(2,5-0)} \cdot \frac{(x-1,25)}{(2,5-1,25)} \cdot \frac{(x-3,75)}{(2,5-3,75)} \cdot \frac{(x-5)}{(2,5-5)} =$$

$$L_{8,6} = \frac{x^8 + 2,5x^7 - 34,375x^6 - 85,9375x^5 + 220,703125x^4 + 551,7578125x^3 - 294,921875x^2 - 737,3046875x - 8583,06884765625}{8583,06884765625}$$

$$L_{8,7} = \frac{(x-(-5))}{(3,75-(-5))} \cdot \frac{(x-(-3,75))}{(3,75-(-3,75))} \cdot \frac{(x-(-2,5))}{(3,75-(-2,5))} \cdot \frac{(x-(-1,25))}{(3,75-(-1,25))} \cdot \frac{(x-0)}{(3,75-0)} \cdot \frac{(x-1,25)}{(3,75-1,25)} \cdot \frac{(x-2,5)}{(3,75-2,5)} \cdot \frac{(x-5)}{(3,75-5)} =$$

$$L_{8,7} = \frac{x^8 + 3,75x^7 - 28,125x^6 - 105,46875x^5 + 157,2265625x^4 + 589,599609375x^3 - 174,70703125x^2 - 655,17578125x - 30136,71875}{30136,71875}$$

$$L_{8,8} = \frac{(x-(-5))}{(5-(-5))} \cdot \frac{(x-(-3,75))}{(5-(-3,75))} \cdot \frac{(x-(-2,5))}{(5-(-2,5))} \cdot \frac{(x-(-1,25))}{(5-(-1,25))} \cdot \frac{(x-0)}{(5-0)} \cdot \frac{(x-1,25)}{(5-1,25)} \cdot \frac{(x-2,5)}{(5-2,5)} \cdot \frac{(x-3,75)}{(5-3,75)} =$$

$$L_{8,8} = \frac{x^8 + 5x^7 - 21,875x^6 - 109,375x^5 + 119,140625x^4 + 595,703125x^3 - 134,1796875x^2 - 670,8984375x - 240325,625}{240325,625}$$

Temos que o polinômio interpolador de grau 8 é:

$$P_8(x) = \frac{1}{26} \left(\frac{x^8 - 5x^7 - 21,875x^6 + 109,375x^5 + 119,140625x^4 - 595,703125x^3 - 134,1796875x^2 + 670,8984375x}{240325,625} \right) +$$

$$0,06639 \left(\frac{x^8 - 3,75x^7 - 28,125x^6 + 105,46875x^5 + 157,2265625x^4 - 589,599609375x^3 - 174,70703125x^2 + 655,17578125x}{-30136,71875} \right) +$$

$$0,137931 \left(\frac{x^8 - 2,5x^7 - 34,375x^6 + 85,9375x^5 + 220,703125x^4 - 551,7578125x^3 - 294,921875x^2 + 737,3046875x}{8583,06884765625} \right) +$$

$$0,390244 \left(\frac{x^8 - 1,25x^7 - 36,875x^6 + 46,09375x^5 + 250,9765625x^4 - 313,720703125x^3 - 289,0625x^2 + 361,328125x}{-4291,534423828125} \right) +$$

$$\left(\frac{x^8 - 46,875x^6 + 730,46875x^4 - 3782,421875x^2 + 3433,2275390625}{3433,2275390625} \right) +$$

$$0,390244 \left(\frac{x^8 + 1,25x^7 - 36,875x^6 - 46,09375x^5 + 250,9765625x^4 + 313,720703125x^3 - 289,0625x^2 - 361,328125x}{-4291,534423828125} \right) +$$

$$0,137931 \left(\frac{x^8 + 2,5x^7 - 34,375x^6 - 85,9375x^5 + 220,703125x^4 + 551,7578125x^3 - 294,921875x^2 - 737,3046875x}{8583,06884765625} \right) +$$

$$0,06639 \left(\frac{x^8 + 3,75x^7 - 28,125x^6 - 105,46875x^5 + 157,2265625x^4 + 589,599609375x^3 - 174,70703125x^2 - 655,17578125x}{30136,71875} \right) +$$

$$\frac{1}{26} \left(\frac{x^8 + 5x^7 - 21,875x^6 - 109,375x^5 + 119,140625x^4 + 595,703125x^3 - 134,1796875x^2 - 670,8984375x}{240325,625} \right)$$

$$P_8(x) = \frac{128}{3.725.137}x^8 - \frac{12.288}{3.725.137}x^6 - \frac{5.408}{3.725.137}x^4 - \frac{504.000}{3.725.137}x^2 + 1$$

Para $n = 12$:

$x_0 = -5$	$f(-5) = \frac{1}{26}$
$x_1 = -4,166...$	$f(-4,1667) = 0,054463$
$x_2 = -3,333...$	$f(-3,333) = 0,082569$
$x_3 = -2,5$	$f(-2,5) = 0,137931$
$x_4 = -1,666...$	$f(-1,667) = 0,2647059$
$x_5 = -0,8333...$	$f(-0,8333) = 0,590164$
$x_6 = 0$	$f(0) = 1$
$x_7 = 0,8333...$	$f(0,8333) = 0,590164$
$x_8 = 1,666...$	$f(1,667) = 0,2647059$
$x_9 = 2,5$	$f(2,5) = 0,137931$
$x_{10} = 3,333...$	$f(3,333) = 0,082569$
$x_{11} = 4,1667$	$f(4,1667) = 0,054463$
$x_{12} = 5$	$f(5) = \frac{1}{26}$

Calculando os interpoladores de Lagrange:

$$L_{12,0} = \frac{(x-(-4,17))}{(-5-(-4,17))} \cdot \frac{(x-(-3,33))}{(-5-(-3,33))} \cdot \frac{(x-(-2,5))}{(-5-(-2,5))} \cdot \frac{(x-(-1,67))}{(-5-(-1,67))} \cdot \frac{(x-(-0,83))}{(-5-(-0,83))} \cdot \frac{(x-0)}{(-5-0)} \cdot \frac{(x-0,83)}{(-5-0,83)} \cdot \frac{(x-1,67)}{(-5-1,67)} \cdot \frac{(x-2,5)}{(-5-2,5)} \cdot \frac{(x-3,33)}{(-5-3,33)} \cdot \frac{(x-4,17)}{(-5-4,17)} \cdot \frac{(x-5)}{(-5-5)} =$$

$$L_{12,0} = \frac{x^{12} - 104,149x^{10} + 2.931,298x^8 + 40.019,044x^6 + 288.339,539x^4 - 991.206,505x^2}{4.911.707.010.368,1751}$$

$$L_{12,1} = \frac{(x-(-5))}{(-4,17-(-5))} \cdot \frac{(x-(-3,33))}{(-4,17-(-3,33))} \cdot \frac{(x-(-2,5))}{(-4,17-(-2,5))} \cdot \frac{(x-(-1,67))}{(-4,17-(-1,67))} \cdot \frac{(x-(-0,83))}{(-4,17-(-0,83))} \cdot \frac{(x-0)}{(-4,17-0)} \cdot \frac{(x-0,83)}{(-4,17-0,83)} \cdot \frac{(x-1,67)}{(-4,17-1,67)} \cdot \frac{(x-2,5)}{(-4,17-2,5)} \cdot \frac{(x-3,33)}{(-4,17-3,33)} \cdot \frac{(x-4,17)}{(-5-4,17)} \cdot \frac{(x-5)}{(-4,17-5)} =$$

$$L_{12,1} = \frac{x^{12} + 104,148x^{10} + 2.931,298x^8 + 40.019,0436x^6 + 288.339,539x^4 + 991.206,505x^2}{1,002 \times 10^{11}}$$

$$L_{12,2} = \frac{(x-(-5))}{(-3,33-(-5))} \cdot \frac{(x-(-4,17))}{(-3,33-(-4,17))} \cdot \frac{(x-(-2,5))}{(-3,33-(-2,5))} \cdot \frac{(x-(-1,67))}{(-3,33-(-1,67))} \cdot \frac{(x-(-0,83))}{(-3,33-(-0,83))} \cdot \frac{(x-0)}{(-3,33-0)} \cdot \frac{(x-0,83)}{(-3,33-0,83)} \cdot \frac{(x-1,67)}{(-3,33-1,67)} \cdot \frac{(x-2,5)}{(-3,33-2,5)} \cdot \frac{(x-3,33)}{(-3,33-3,33)} \cdot \frac{(x-4,17)}{(-3,33-4,17)} \cdot \frac{(x-5)}{(-3,33-5)} =$$

$$L_{12,2} = \frac{x^{12}-104,148x^{10}+2.931,298+40.019,0436x^6+2.288.339,539x^4+991.206,505x^2}{1.019.688.439,468}$$

$$L_{12,3} = \frac{(x-(-5))}{(-2,5-(-5))} \cdot \frac{(x-(-4,17))}{(-2,5-(-4,17))} \cdot \frac{(x-(-3,33))}{(-2,5-(-3,33))} \cdot \frac{(x-(-1,67))}{(-2,5-(-1,67))} \cdot \frac{(x-(-0,83))}{(-2,5-(-0,83))} \cdot \frac{(x-0)}{(-2,5-0)} \cdot \frac{(x-0,83)}{(-2,5-0,83)} \cdot \frac{(x-1,67)}{(-2,5-1,67)} \cdot \frac{(x-2,5)}{(-2,5-2,5)} \cdot \frac{(x-3,33)}{(-2,5-3,33)} \cdot \frac{(x-4,17)}{(-2,5-4,17)} \cdot \frac{(x-5)}{(-2,5-5)} =$$

$$L_{12,3} = \frac{x^{12}-104,148x^{10}+2.931,298x^8-40.019,044x^6+288.339,539x^4-991.206,505x^2}{22.709.210,603}$$

$$L_{12,4} = \frac{(x-(-5))}{(-1,67-(-5))} \cdot \frac{(x-(-4,17))}{(-1,67-(-4,17))} \cdot \frac{(x-(-3,33))}{(-1,67-(-3,33))} \cdot \frac{(x-(-2,5))}{(-1,67-(-2,5))} \cdot \frac{(x-(-0,83))}{(-1,67-(-0,83))} \cdot \frac{(x-0)}{(-1,67-0)} \cdot \frac{(x-0,83)}{(-1,67-0,83)} \cdot \frac{(x-1,67)}{(-1,67-1,67)} \cdot \frac{(x-2,5)}{(-1,67-2,5)} \cdot \frac{(x-3,33)}{(-1,67-3,33)} \cdot \frac{(x-4,17)}{(-1,67-4,17)} \cdot \frac{(x-5)}{(-1,67-5)} =$$

$$L_{12,4} = \frac{x^{12}-104,148x^{10}+2.931,298x^8-40.019,0436x^6+288.339,539x^4-991.206,505x^2}{23.996.225,866}$$

$$L_{12,5} = \frac{(x-(-5))}{(-0,83-(-5))} \cdot \frac{(x-(-4,17))}{(-0,83-(-4,17))} \cdot \frac{(x-(-3,33))}{(-0,83-(-3,33))} \cdot \frac{(x-(-2,5))}{(-0,83-(-2,5))} \cdot \frac{(x-(-1,67))}{(-0,83-(-1,67))} \cdot \frac{(x-0)}{(-0,83-0)} \cdot \frac{(x-0,83)}{(-0,83-0,83)} \cdot \frac{(x-1,67)}{(-0,83-1,67)} \cdot \frac{(x-2,5)}{(-0,83-2,5)} \cdot \frac{(x-3,33)}{(-0,83-3,33)} \cdot \frac{(x-4,17)}{(-0,83-4,17)} \cdot \frac{(x-5)}{(-0,83-5)} =$$

$$L_{12,5} = - \frac{x^{12}-104,148x^{10}+2.931,298x^8-40.019,044x^6+288.339,539x^4-991.206,505x^2}{24.647.313,251}$$

$$L_{12,6} = \frac{(x-(-5))}{(0-(-5))} \cdot \frac{(x-(-4,17))}{(0-(-4,17))} \cdot \frac{(x-(-3,33))}{(0-(-3,33))} \cdot \frac{(x-(-2,5))}{(0-(-2,5))} \cdot \frac{(x-(-1,67))}{(0-(-1,67))} \cdot \frac{(x-(-0,83))}{(0-(-0,83))} \cdot \frac{(x-0,83)}{(0-0,83)} \cdot \frac{(x-1,67)}{(0-1,67)} \cdot \frac{(x-2,5)}{(0-2,5)} \cdot \frac{(x-3,33)}{(0-3,33)} \cdot \frac{(x-4,17)}{(0-4,17)} \cdot \frac{(x-5)}{(0-5)} =$$

$$L_{12,6} = - \frac{x^{12}-104,148x^{10}+2.931,298x^8-40.019,044x^6+288.339,539x^4-991.206,505x^2+991.206,505}{24.647.313,251}$$

$$L_{12,7} = \frac{(x-(-5))}{(0,83-(-5))} \cdot \frac{(x-(-4,17))}{(0,83-(-4,17))} \cdot \frac{(x-(-3,33))}{(0,83-(-3,33))} \cdot \frac{(x-(-2,5))}{(0,83-(-2,5))} \cdot \frac{(x-(-1,67))}{(0,83-(-1,67))} \cdot \frac{(x-(-0,83))}{(0,83-(-0,83))} \cdot \frac{(x-0)}{(0,83-0)} \cdot \frac{(x-1,67)}{(0,83-1,67)} \cdot \frac{(x-2,5)}{(0,83-2,5)} \cdot \frac{(x-3,33)}{(0,83-3,33)} \cdot \frac{(x-4,17)}{(0,83-4,17)} \cdot \frac{(x-5)}{(0,83-5)} =$$

$$L_{12,7} = \frac{x^{12}-104,148x^{10}+2.931,298x^8-40.019,044x^6+288.339,539x^4-991.206,505x^2}{24.647.313,251}$$

$$L_{12,8} = \frac{(x-(-5))}{(1,67-(-5))} \cdot \frac{(x-(-4,17))}{(1,67-(-4,17))} \cdot \frac{(x-(-3,33))}{(1,67-(-3,33))} \cdot \frac{(x-(-2,5))}{(1,67-(-2,5))} \cdot \frac{(x-(-1,67))}{(1,67-(-1,67))} \cdot \frac{(x-(-0,83))}{(1,67-(-0,83))} \cdot \frac{(x-0)}{(1,67-0)} \cdot \frac{(x-0,83)}{(1,67-0,83)} \cdot \frac{(x-2,5)}{(1,67-2,5)} \cdot \frac{(x-3,33)}{(1,67-3,33)} \cdot \frac{(x-4,17)}{(1,67-4,17)} \cdot \frac{(x-5)}{(1,67-5)} =$$

$$L_{12,8} = - \frac{x^{12}-104,148x^{10}+2.931,298x^8-40.019,044x^6+288.339,539x^4-991.206,505x^2}{23.996.225,866}$$

$$L_{12,9} = \frac{(x-(-5))}{(2,5-(-5))} \cdot \frac{(x-(-4,17))}{(2,5-(-4,17))} \cdot \frac{(x-(-3,33))}{(2,5-(-3,33))} \cdot \frac{(x-(-2,5))}{(2,5-(-2,5))} \cdot \frac{(x-(-1,67))}{(2,5-(-1,67))} \cdot \frac{(x-(-0,83))}{(2,5-(-0,83))} \cdot \frac{(x-0)}{(2,5-0)} \cdot \frac{(x-0,83)}{(2,5-0,83)} \cdot \frac{(x-1,67)}{(2,5-1,67)} \cdot \frac{(x-3,33)}{(2,5-3,33)} \cdot \frac{(x-4,17)}{(2,5-4,17)} \cdot \frac{(x-5)}{(2,5-5)} =$$

$$L_{12,9} = - \frac{x^{12}-104,148x^{10}+2.931,298x^8-40.019,044x^6+288.339,539x^4-991.206,505x^2}{22.709.210,603}$$

$$L_{12,10} = \frac{(x-(-5))}{(3,33-(-5))} \cdot \frac{(x-(-4,17))}{(3,33-(-4,17))} \cdot \frac{(x-(-3,33))}{(3,33-(-3,33))} \cdot \frac{(x-(-2,5))}{(3,33-(-2,5))} \cdot \frac{(x-(-1,67))}{(3,33-(-1,67))} \cdot \frac{(x-(-0,83))}{(3,33-(-0,83))} \cdot \frac{(x-0)}{(3,33-0)} \cdot \frac{(x-0,83)}{(3,33-0,83)} \cdot \frac{(x-1,67)}{(3,33-1,67)} \cdot \frac{(x-2,5)}{(3,33-2,5)} \cdot \frac{(x-4,17)}{(3,33-4,17)} \cdot \frac{(x-5)}{(3,33-5)} =$$

$$L_{12,10} = - \frac{x^{12}-104,148x^{10}+2.931,298x^8-40.019,044x^6+288.339,539x^4-991.206,505x^2}{1.019.688.439,468}$$

$$L_{12,11} = \frac{(x-(-5))}{(4,17-(-5))} \cdot \frac{(x-(-4,17))}{(4,17-(-4,17))} \cdot \frac{(x-(-3,33))}{(4,17-(-3,33))} \cdot \frac{(x-(-2,5))}{(4,17-(-2,5))} \cdot \frac{(x-(-1,67))}{(4,17-(-1,67))} \cdot \frac{(x-(-0,83))}{(4,17-(-0,83))} \cdot \frac{(x-0)}{(4,17-0)} \cdot \frac{(x-0,83)}{(4,17-0,83)} \cdot \frac{(x-1,67)}{(4,17-1,67)} \cdot \frac{(x-2,5)}{(4,17-2,5)} \cdot \frac{(x-3,33)}{(4,17-3,33)} \cdot \frac{(x-5)}{(4,17-5)} =$$

$$L_{12,11} = - \frac{x^{12}-104,148x^{10}+2.931,298x^8-40.019,044x^6+288.339,539x^4-991.206,505x^2}{1.019.688.439,468}$$

$$L_{12,12} = \frac{(x-(-5))}{(5-(-5))} \cdot \frac{(x-(-4,17))}{(5-(-4,17))} \cdot \frac{(x-(-3,33))}{(5-(-3,33))} \cdot \frac{(x-(-2,5))}{(5-(-2,5))} \cdot \frac{(x-(-1,67))}{(5-(-1,67))} \cdot \frac{(x-(-0,83))}{(5-(-0,83))} \cdot \frac{(x-0)}{(5-0)} \cdot \frac{(x-0,83)}{(5-0,83)} \cdot \frac{(x-1,67)}{(5-1,67)} \cdot \frac{(x-2,5)}{(5-2,5)} \cdot \frac{(x-3,33)}{(5-3,33)} \cdot \frac{(x-4,17)}{(5-4,17)} =$$

$$L_{12,12} = \frac{x^{12}-104,148x^{10}+2.931,298x^8-40.019,044x^6+288.339,539x^4-991.206,505x^2}{24.647.313,251}$$

Temos que o polinômio interpolador de grau 12 é:

$$P_{12}(x) = \left(\frac{1}{26}\right) \cdot \left(\frac{x^{12}-104,149x^{10}+2.931,298x^8+40.019,044x^6+288.339,539x^4-991.206,505x^2}{4.911.707.010.368,1751}\right) +$$

$$0,054463 \cdot \left(\frac{x^{12}+104,148x^{10}+2.931,298x^8+40.019,0436x^6+288.339,539x^4+991.206,505x^2}{1.002.241.908.237,938}\right) +$$

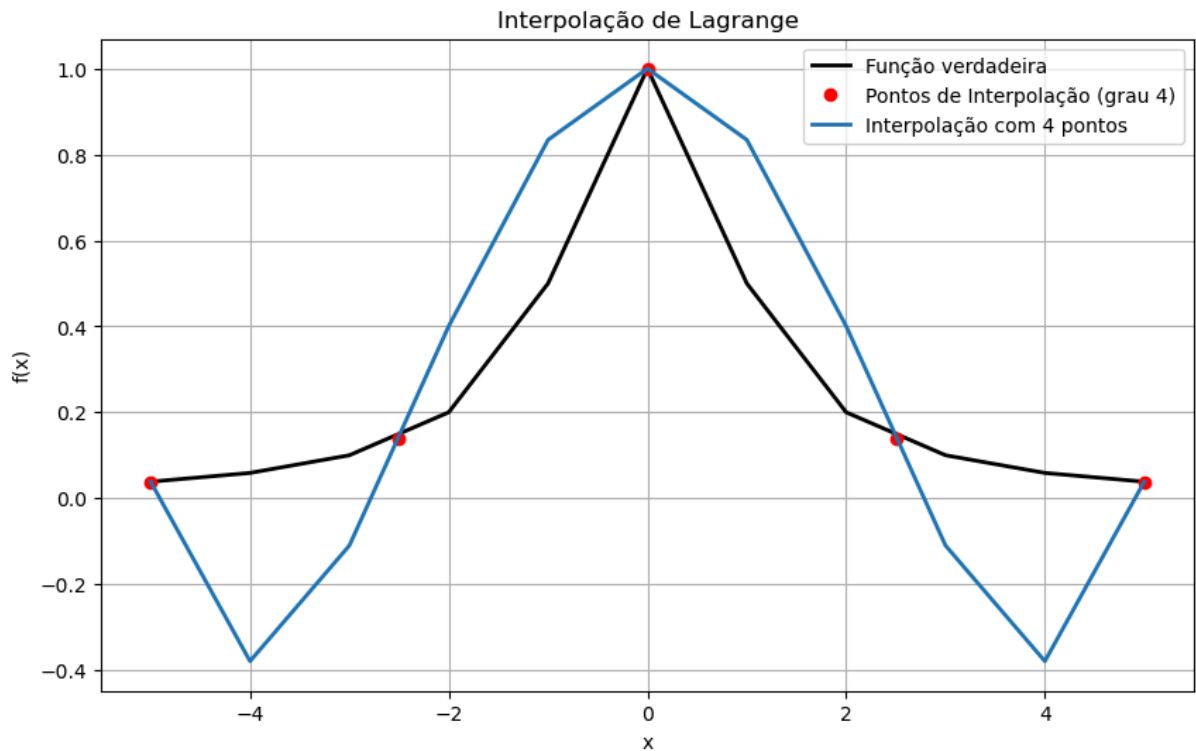
$$0,082569 \cdot \left(\frac{x^{12}-104,148x^{10}+2.931,298+40.019,0436x^6+2.288.339,539x^4+991.206,505x^2}{1.019.688.439,468}\right) +$$

$$\begin{aligned}
& 0,137931 \cdot \left(\frac{x^{12} - 104,148x^{10} + 2.931,298x^8 - 40.019,044x^6 + 288.339,539x^4 - 991.206,505x^2}{22.709.210,603} \right) + \\
& 0,2647059 \cdot \left(\frac{x^{12} - 104,148x^{10} + 2.931,298x^8 - 40.019,0436x^6 + 288.339,539x^4 - 991.206,505x^2}{23.996.225,866} \right) + \\
& 0,590164 \cdot \left(- \frac{x^{12} - 104,148x^{10} + 2.931,298x^8 - 40.019,044x^6 + 288.339,539x^4 - 991.206,505x^2}{24.647.313,251} \right) + \\
& 1 \cdot \left(- \frac{x^{12} - 104,148x^{10} + 2.931,298x^8 - 40.019,044x^6 + 288.339,539x^4 - 991.206,505x^2 + 991.206,505}{24.647.313,251} \right) + \\
& 0,590164 \cdot \left(\frac{x^{12} - 104,148x^{10} + 2.931,298x^8 - 40.019,044x^6 + 288.339,539x^4 - 991.206,505x^2}{24.647.313,251} \right) + \\
& 0,2647059 \cdot \left(- \frac{x^{12} - 104,148x^{10} + 2.931,298x^8 - 40.019,044x^6 + 288.339,539x^4 - 991.206,505x^2}{23.996.225,866} \right) + \\
& 0,137931 \cdot \left(- \frac{x^{12} - 104,148x^{10} + 2.931,298x^8 - 40.019,044x^6 + 288.339,539x^4 - 991.206,505x^2}{22.709.210,603} \right) + \\
& 0,082569 \cdot \left(- \frac{x^{12} - 104,148x^{10} + 2.931,298x^8 - 40.019,044x^6 + 288.339,539x^4 - 991.206,505x^2}{1.019.688.439,468} \right) + \\
& 0,054463 \cdot \left(- \frac{x^{12} - 104,148x^{10} + 2.931,298x^6 - 40.019,044x^6 + 288.339,539x^4 - 991.206,505x^2}{1.019.688.439,468} \right) + \\
& \left(\frac{1}{26} \right) \cdot \left(\frac{x^{12} - 104,148x^{10} + 2.931,298x^8 - 40.019,044x^6 + 288.339,539x^4 - 991.206,505x^2}{24.647.313,251} \right)
\end{aligned}$$

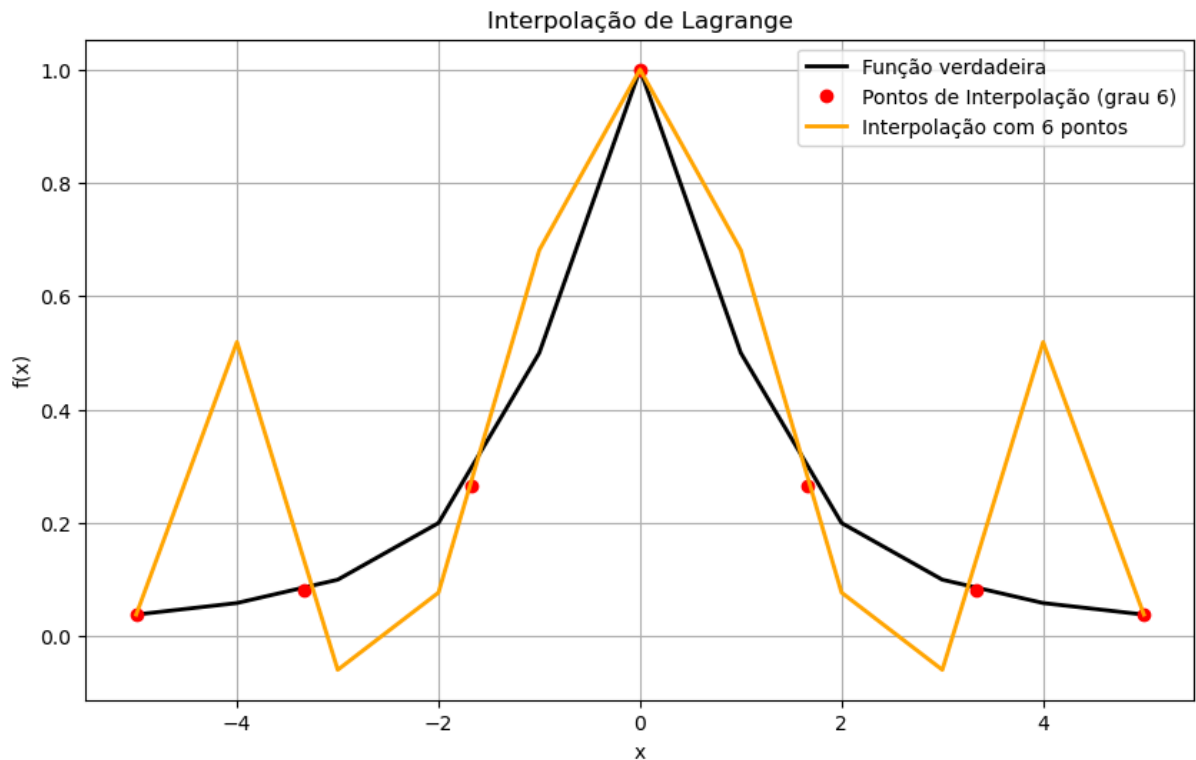
$$P_{12}(x) = \frac{x^{12} - 13x^{10} + 5x^8 - 533x^6 + 127.393x^4 - 322.045x^2}{66.034.177.536}$$

b) Em cada caso construa um gráfico contendo a função de Runge, os pontos de interpolação e o Polinômio de Lagrange.

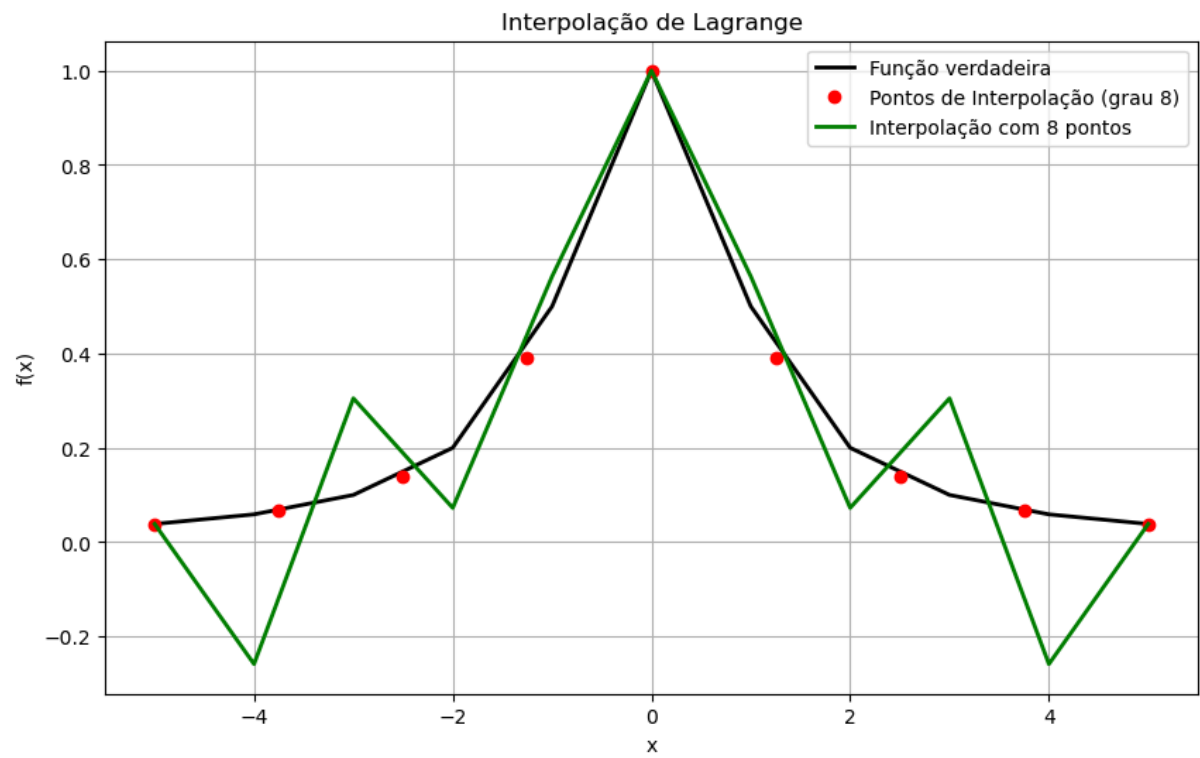
Temos que o polinômio de Lagrange para $n = 4$:



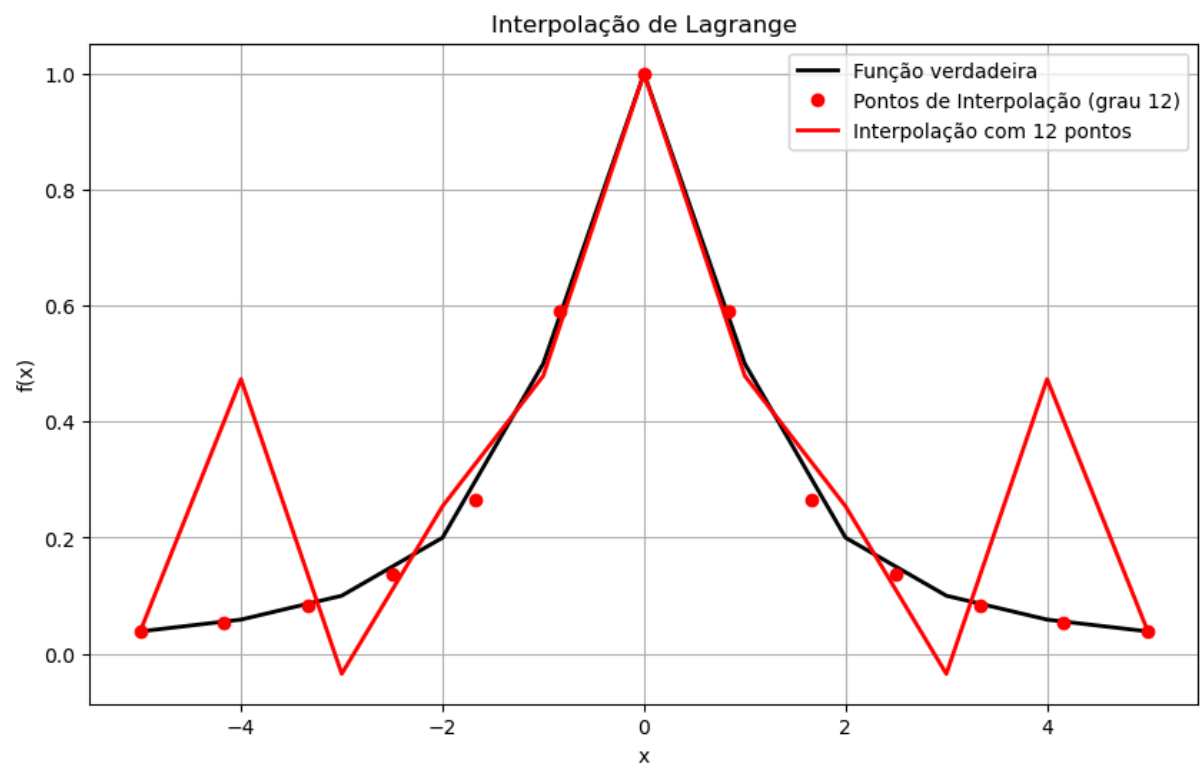
Temos que o polinômio de Lagrange para $n = 6$:



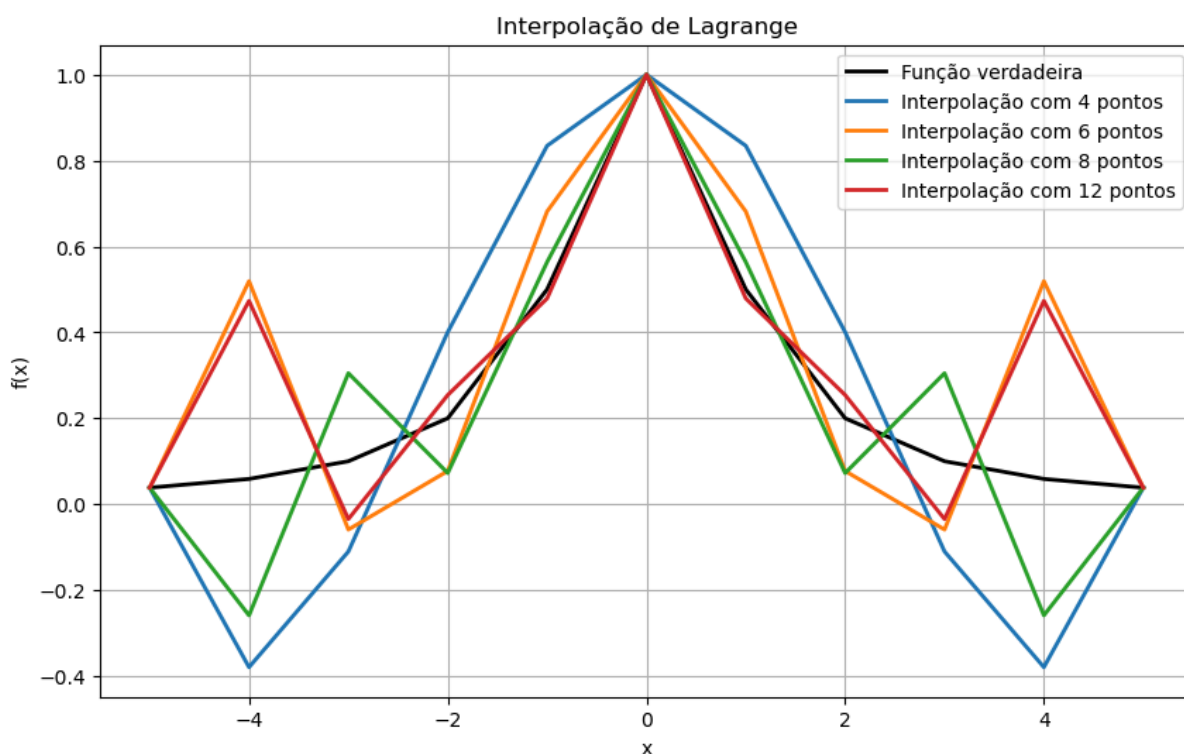
Temos que o polinômio de Lagrange para $n = 8$:



Temos que o polinômio de Lagrange para $n = 12$:



Colocando todos os polinômios junto a função verdadeira, temos:



c) A partir dos gráficos comente sobre a acurácia da interpolação no centro do intervalo, e nos extremos. Explique o comportamento observado.

Os gráficos apresentados mostram que a interpolação teve alta acurácia no centro do intervalo e baixa acurácia nas extremidades. O erro de interpolação nas extremidades foi ainda maior para polinômios de graus maiores. Esse comportamento pode ser explicado por diversos fatores.

O primeiro, é que a derivada da função cresce rapidamente em módulo nas extremidades. Além disso, o produto dos termos $(x - x_i) \cdot (x - x_{i+1}), \dots, (x - x_n)$ tende a crescer significativamente nas extremidades quando se utilizam pontos equidistantes. Esses valores grandes impactam negativamente a instabilidade da função. Além disso, a multiplicação de números muito grandes ou muito pequenos trazem mais erros de arredondamento.

Outro fator relevante é que polinômios de grau elevado naturalmente apresentam maiores oscilações, especialmente próximos às extremidades do intervalo de interpolação, o que contribui para o aumento do erro.

Por fim, temos que a derivada da função de Runge não é monótona, o que indica que seu comportamento não é totalmente suave, contribuindo ainda mais para a instabilidade da função.

d) Pesquise na literatura e encontre uma alternativa para aprimorar a interpolação descartando o uso de Splines ou qualquer estratégia de interpolação por partes.

Uma alternativa para melhorar a interpolação é usar o método de Chebyshev, baseado no princípio de minimax. Esse método é abordado no livro Métodos Numéricos para Engenharia (Pág. 489, Vol. 5). De acordo com o livro, o método de Chebyshev fornece uma boa aproximação ao longo de todo o intervalo. A aproximação desse método possui erros homogeneamente distribuídos ao longo do intervalo.